

Fundamentos de Comunicaciones Digitales de Alta Velocidad

Trabajo Práctico N° 2

Ejercicio 1. En este ejercicio se extiende el simulador de comunicaciones ópticas desarrollado en el TP1 incorporando dos elementos: el modelo de fibra con **Dispersión Cromática (CD)** y, del lado del receptor (Rx), un **Bulk Chromatic Dispersion Equalizer (BCDE)**.

La dispersión cromática es un fenómeno propio de la propagación en fibra óptica que provoca que las distintas componentes espectrales de la señal viajen a velocidades de grupo distintas, generando un ensanchamiento temporal del pulso proporcional a la longitud del enlace y al ancho de banda de la señal. Su efecto en frecuencia se modela como un filtro de fase cuadrática pura, sin pérdidas de amplitud. El BCDE es un ecualizador lineal que compensa este efecto aplicando la respuesta de fase inversa, y puede implementarse tanto en el dominio del tiempo (TD) como en el dominio de la frecuencia (FD).

1. Realizar un barrido de longitud de fibra L con 4 valores representativos y graficar la **fase de la respuesta en frecuencia** del modelo de fibra para cada caso. ¿Qué conclusión puede extraerse respecto de la dependencia de la fase con L ? 
2. Variar el **Baud Rate** (BR) con 4 valores distintos y repetir el gráfico de la fase de la respuesta en frecuencia. ¿Qué efecto produce el BR sobre la respuesta del canal? ¿Qué conclusión se obtiene?
3. Demostrar que la CD es un **fenómeno completamente reversible** graficando la curva de BER vs. E_b/N_0 para distintos valores de longitud de fibra L , con el BCDE activo en el receptor. ¿Qué se observa en las curvas? ¿Cómo se comparan con la curva de referencia sin fibra? Elegir un único M y BR. 
4. Utilizando la fórmula de N_{TAPS} vista en clases, graficar la cantidad de taps necesarios en el BCDE en función de:
 - (a) La longitud de fibra L .
 - (b) El Baud Rate BR.¿Cómo crece N_{TAPS} con cada uno de estos parámetros?
5. Sabiendo que la implementación en el **dominio del tiempo (TD)** del BCDE requiere de:

$$C_{\text{TD}} = 4 \cdot N_{\text{TAPS}}^2 \quad \text{multiplicaciones}$$

y que la implementación en el **dominio de la frecuencia (FD)** (FFT + filtrado + IFFT) requiere aproximadamente:

$$C_{\text{FD}} = 4 \cdot N_{\text{TAPS}} \cdot (3 \log_2(N_{\text{TAPS}}) + 5) + 1000 \quad \text{multiplicaciones}$$

determinar, en función de L y del BR, a partir de qué valores resulta más conveniente utilizar la implementación FD. Graficar C_{TD} y C_{FD} en función de N_{TAPS} e identificar el punto de cruce.

Ejercicio 2. En este ejercicio se reemplaza el filtro apareado (*Matched Filter*, MF) del simulador del TP1 por un **Fractionally Spaced Equalizer (FSE)**, utilizando una modulación **QAM-16**. A diferencia del esquema con MF, el FSE no requiere la selección manual de la fase óptima de *downsampling*.

El ecualizador se entrenará en dos etapas:

1. **Etapla CMA (*Constant Modulus Algorithm*)**: algoritmo ciego que no requiere conocimiento de los símbolos transmitidos ni de un slicer. Permite la convergencia inicial del ecualizador en ausencia de una secuencia de entrenamiento.
2. **Etapla DD (*Decision Directed*)**: una vez que el ecualizador ha convergido suficientemente, se conmuta al modo DD, que utiliza las decisiones del slicer como referencia para continuar la adaptación. El instante de conmutación entre ambas fases es un parámetro configurable de la simulación.

Se solicita lo siguiente:

1. Realizar un barrido conjunto del **paso de adaptación** (*step size*, μ) de la fase DD y del **tamaño del ecualizador** (número de taps). Generar una figura que muestre la **penalidad de SNR** a $\text{BER} = 10^{-3}$ en función del step size μ , cumpliendo los siguientes requisitos:
 - El step size debe barrerse en potencias de 2, y el eje horizontal debe graficarse en escala **logarítmica en base 2** ($\log_2(\mu)$).
 - Superponer en la misma figura múltiples curvas correspondientes a distintos tamaños de ecualizador: $N_{\text{taps}} \in \{31, 63, 127, 255\}$.

¿Existe un valor óptimo de μ para cada tamaño? ¿Cómo afecta el tamaño del ecualizador a la penalidad y a la sensibilidad al paso de adaptación?
2. Agregar una **limitación de ancho de banda (BW)** antes de la etapa de ruido en el canal y repetir el análisis del punto anterior. Comparar las curvas obtenidas con las del caso sin limitación de BW:
 - ¿Cómo impacta la restricción de BW en la penalidad?
 - ¿Qué tamaño de ecualizador resulta más robusto en este escenario?

Ejercicio 3. En este ejercicio se extiende el simulador del Ejercicio 2 para soportar un esquema **MIMO** (*Multiple Input, Multiple Output*) con **dos polarizaciones ortogonales** de la luz, denominadas *H* (*horizontal*) y *V* (*vertical*). Cada polarización transporta una señal **QAM-16** independiente, duplicando así la capacidad de transmisión del enlace óptico.

Modelo del canal: rotación del estado de polarización (SOP)

Se incorpora al canal un módulo que modela la **rotación del estado de polarización** (*State of Polarization*, SOP), fenómeno presente en fibras ópticas reales producido por birrefringencia, vibraciones mecánicas y variaciones térmicas. Este efecto mezcla las dos componentes de polarización de manera dinámica y puede representarse mediante una

rotación temporal de eje variable. Su parámetro de configuración es la **frecuencia de rotación** f_{SOP} , cuyos valores típicos se encuentran entre 0 y 200 kHz.

El modelo matemático de la rotación de polarización se expresa como:

$$\begin{bmatrix} y_H(t) \\ y_V(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\omega_s t) & \sin(\omega_s t) \\ -\sin(\omega_s t) & \cos(\omega_s t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_H(t) \\ x_V(t) \end{bmatrix}$$

donde $\omega_s = 2\pi f_{\text{SOP}}$ es la frecuencia angular de rotación, $x_H(t)$ y $x_V(t)$ son las señales transmitidas en cada polarización, e $y_H(t)$ e $y_V(t)$ son las señales recibidas luego de la rotación. Nótese que la matriz de rotación es ortogonal y varía en el tiempo, por lo que el canal resultante es **lineal, variante en el tiempo**.

El receptor debe incorporar un **FSE MIMO** 2×2 capaz de rastrear y compensar esta rotación dinámica. Al igual que en el ejercicio anterior, el ecualizador converge inicialmente mediante **CMA** y luego conmuta a modo **DD** en un instante configurable.

Simulación

Realizar un barrido simultáneo de la **frecuencia de rotación** f_{SOP} y del **paso de adaptación DD** (μ_{DD}). Generar una figura que muestre la **penalidad de SNR** a $\text{BER} = 10^{-3}$ en función de f_{SOP} , con múltiples curvas parametrizadas por el valor de μ_{DD} :

- ¿Existe un valor de μ_{DD} óptimo que minimice la penalidad para todo el rango de f_{SOP} , o el óptimo varía con la frecuencia de rotación?
- ¿A partir de qué valor de f_{SOP} comienza a observarse una degradación significativa en la penalidad? ¿Depende esto del paso de adaptación elegido?
- ¿Qué relación existe entre la velocidad de rotación del SOP y la capacidad de seguimiento (*tracking*) del algoritmo DD?